Nga - ✓

BẢN DỊCH

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

SP 241.1311500.2015

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC CHO NHÀ KHO LƯU TRỮ HÀNG HÓA TRÊN GIÁ CAO

TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH THIẾT KẾ

Fire protection systems. Automatic water extinguishing systems for high rack storages. Designing and regulations rules

Ngày ban hành 01/09/2015

Lời tựa

Các mục tiêu và nguyên tắc tiêu chuẩn hóa ở Liên bang Nga được quy định theo Luật Liên bang số 184-FZ ngày 27 tháng 12 năm 2002 "Về Tiêu chuẩn kỹ thuật", và tiêu chuẩn xây dựng các bộ quy chuẩn được xây dựng theo Nghị quyết của Chính phủ Liên bang Nga số 858 ngày 19 tháng 11 năm 2008 "Về thủ tục xây dựng và phê duyệt các tiêu chuẩn".

Việc áp dụng tiêu chuẩn này đảm bảo tuân thủ các yêu cầu được quy định bởi Luật Liên bang ngày 22 tháng 7 năm 2008 N 123-FZ "Quy định kỹ thuật về yêu cầu an toàn cháy nổ".

Thông tin về tiêu chuẩn

1. Được xây dựng và công bố bởi Viện Nghiên cứu Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên Bang Nga" (FGBU VNIIPO EMERCOM của Nga)

2. Được phê duyệt và có hiệu lực theo lệnh của Bộ Liên bang Nga về phòng thủ dân sự, tình trạng khẩn cấp và hạn chế hậu quả của thiên tai (EMERCOM của Nga) số 453 ngày 20 tháng 8 năm 2015

3. Được Đăng ký bởi Cơ quan Liên bang về Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường vào ngày 11 tháng 9 năm 2015.

4. Được công bố lần đầu tiên

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu và quy định về việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng nước cho nhà kho có các giá cao tầng sử dụng giải pháp bố trí các đầu phun một tầng và nhiều tầng.

1.2. Các quy định trong tiêu chuẩn này phù hợp với Luật Liên bang [1] và СП 4.13130 áp dụng cho các nhà kho và nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F 5.2 nhằm mục đích lưu trữ các sản phẩm, chất, vật liệu và nguyên liệu thô. Thiết kế của các giá đỡ phải duy trì khả năng chịu tải của nó khi xảy ra cháy.

1.3. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với việc thiết kế hệ thống chữa cháy tự động bằng

nước cho các kho giá cao tầng được thiết kế để lưu trữ vecni, sơn, chất lỏng cháy và dễ cháy, vật liệu cháy âm ỉ (bông, thuốc lá), phân bón khoáng khô và hóa chất bảo vệ thực vật, chất nổ, phóng xạ và chất độc hại mạnh, khí dễ cháy, các sản phẩm trong bao bì aerosol, khí không cháy trong các bình chứa ở áp suất trên 70 kPa, dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, cao su, nhựa dễ cháy, bột mì, thức ăn chăn nuôi, lông thú, lông thú và các sản phẩm lông thú, các chất và vật liệu có hoạt tính hóa học, bao gồm:

- Các chất phản ứng với chất chữa cháy gây nổ (hợp chất nhôm, kim loại kiềm,...);

- Các chất phân hủy khi tương tác với chất chữa cháy và sự giải phóng các khí dễ cháy (hợp chất lithium, azide chì, hydrua nhôm, kẽm, magiê);

- Các chất tương tác với chất chữa cháy có tác dụng tỏa nhiệt mạnh (axit sulfuric, titan clorua,...);

- Các chất tự cháy khi tiếp xúc với nước (natri hydrosulfite, v.v.).

2. Tài liệu tham khảo

Tiêu chuẩn này sử dụng các tài liệu tham khảo sau:

GOST 12.1.004-91 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. An toàn cháy nổ. Yêu cầu chung

GOST 12.1.030-81 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. An toàn điện. Tiếp đất bảo vệ, zeroing

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động GOST 12.3.046-91. Hệ thống chữa cháy tự động. Yêu cầu kỹ thuật chung

GOST 3262-75 Ống dẫn nước và khí đốt bằng thép. Thông số kỹ thuật

GOST 8732-78 Ống thép liền mạch được tạo hình nóng. Phân loại

GOST 8734-75 Ống thép liền mạch đúc nguội. Phân loại

GOST 10704-91 Ống thép hàn dọc. Phân loạ

GOST 21130-75 Thiết bị điện. Chốt tiếp địa và biển báo tiếp địa. Thiết kế và kích thước

GOST R 12.4.026-2001 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Màu sắc tín hiệu, biển báo an toàn và dấu hiệu báo hiệu. Mục đích và quy tắc áp dụng. Các yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật chung. Phương pháp thử.

GOST R 50680-94 Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động. Yêu cầu kỹ thuật chung. Phương pháp thử

GOST R 51043-2002 Hệ thống chữa cháy bằng nước và bọt tự động. Đầu phun. Yêu cầu kỹ thuật chung. Phương pháp thử

GOST R 51052-2002 Hệ thống chữa cháy bằng nước và bọt tự động. Các nút điều khiển. Yêu cầu kỹ thuật chung. Phương pháp thử

SP 2.13130.2012 Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đảm bảo khả năng chống cháy của các đối tượng được bảo vệ

SP 4.13130.2013 Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hạn chế cháy lan tại các cơ sở được bảo vệ. Yêu cầu đối với các giải pháp thiết kế và quy hoạch không gian

SP 5.13130.2009 Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống báo cháy và chữa cháy được lắp đặt tự động. Định mức và quy tắc thiết kế

SP 6.13130.2013 Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Thiết bị điện. yêu cầu an toàn cháy nổ

SP 10.13130.2009 Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Họng nước chữa cháy trong nhà. yêu cầu an toàn cháy nổ

LƯU Ý - Khi sử dụng tiêu chuẩn này, nên kiểm tra hiệu lực của các tiêu chuẩn tham khảo qua cổng thông tin công cộng – tại trang web chính thức của Cơ quan Liên bang về Quy chuẩn Kỹ thuật và Đo lường trên Internet hoặc thông tin "Tiêu chuẩn quốc gia được công bố ngày 1 tháng 1 hàng năm " và trên thông tin được công bố hàng tháng tương ứng. Nếu tiêu chuẩn tham chiếu được thay thế (sửa đổi), tiêu chuẩn thay thế (sửa đổi) nên được sử dụng trong việc sử dụng tiêu chuẩn này. Nếu một tiêu chuẩn tham chiếu bị bãi bỏ mà không thay thế, điều khoản đề cập đến nó sẽ được áp dụng trong phạm vi không ảnh hưởng đến tài liệu tham khảo đó.

3. Thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ sau đây với các định nghĩa và chữ viết tắt thích hợp:

3.1. **Hệ thống chữa cháy tự động (APS)**: Hệ thống chữa cháy được tự động kích hoạt khi các yếu tố của đám cháy đạt ngưỡng tác động trong khu vực bảo vệ.

3.2. **Hệ thống chữa cháy tự động của kho giá cao tầng (APS-VSS)**: APS được lắp đặt trong nhà kho giá cao tầng.

3.3. **Hệ thống chữa cháy tự động với sự bố trí nhiều tầng đầu phun (APS-VSS (m)):** APS, có các đầu phun được gắn dưới mái của nhà phòng và trong các giá đỡ ở các tầng khác nhau.

Lưu ý – mái được đề cập trong định nghĩa bao gồm cả mái thực và mái giả (nếu có) của gian phòng.

3.4. **Hệ thống chữa cháy tự động với sự bố trí một tầng đầu phun (APS-VSS (o)):** APS, có các đầu phun chỉ được bố trí dưới mái của gian phòng phòng.

3.5. **Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (IRW):** Tập hợp các đường ống và phương tiện kỹ thuật cung cấp nước cho các họng chữa cháy.

3.6. **Chiều cao gian phòng**: Khoảng cách từ sàn đến mái; với chiều cao mái thay đổi, điểm cao nhất được lấy.

3.7. **Chiều cao xếp hàng**: Chiều cao tính tới đỉnh của các sản phẩm được lưu trữ trên giá.

3.8. **Kho giá cao tầng (VSS):** Nhà kho có Chiều cao xếp hàng chứa sản phẩm lưu trữ trên 5,5 m.

3.9. **Diện tích tính toán**: Khu vực được sử dụng để xác định mức tiêu thụ của APS theo số lượng đầu phun nằm trong khu vực đó.

3.10. **Khu vực chủ đạo**: Khu vực được có tổn thất thủy lực trong mạng lưới đường ống

cấp nước là lớn nhất.

4. Yêu cầu chung về thiết kế APS-VSS

4.1. APS-VSS được sử dụng để thực hiện chức năng dập tắt đám cháy hoặc ngăn chặn cháy lan trong các nhà kho giá cao tầng (VSS)

4.2. Khi thiết kế APS-VSS, ngoài các yêu cầu của tiêu chuẩn này, các yêu cầu về an toàn cháy nổ được thiết lập trong Luật Liên bang [1], GOST 12.3.046, GOST R 12.4.026, GOST R 50680, SP 2.13130, SP 4.13130, SP 5.13130 và PUE [2] cũng cần được tính đến.

4.3. Nếu có sự khác biệt giữa các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn hiện hành, thì các yêu cầu của tiêu chuẩn này nên được tuân thủ.

4.4. Phương tiện kỹ thuật của APS phải đáp ứng các yêu cầu của GOST R 51043, GOST R 51052 và SP 5.13130.

4.5. Việc thiết kế, lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động cho các khu vực tiếp nhận, đóng gói, đóng gói, phân loại và gửi hàng hóa phải được thực hiện theo SP 5.13130 (***Bản gốc của TCVN 7336:2021)***.

4.6. Tiêu thụ nước cộng đồng để dập lửa nội bộ APS-VSS nên được thực hiện theo tổng mức tiêu thụ cao nhất trong khu vực lưu trữ giá đỡ.

4.7. Tổng lưu lượng nước cần thiết để chữa cháy trong khu vực lưu trữ giá đỡ cao tầng Q được tính theo công thức

$$Q = Q_S + Q_D + Q_{TN}, \quad (4.1)$$

trong đó: Q_S là lưu lượng của APS-VSS(o) hoặc APS-VSS(m);

Q_D – lưu lượng của màn nước;

Q_{TN} - lưu lượng của họng nước chữa cháy trong nhà.

4.8. Thời gian cấp nước để chữa cháy cho VSS tối thiểu 1 giờ bất kể bố trí hoặc không hệ thống màn nước và họng nước chữa cháy trong nhà. Với mạng đường ống của APS-VSS và họng nước chữa cháy trong nhà riêng biệt, thời gian hoạt động của họng nước chữa cháy trong nhà theo SP 10.13130 tối thiểu là 3 giờ.

4.9. Tính toán thủy lực của hệ thống chữa cháy trong khu vực lưu trữ giá đỡ, khu vực tiếp nhận, đóng gói, phân loại và gửi hàng hóa, cũng như hệ thống màn nước, phải được thực hiện theo Phụ lục B SP 5.13130 (TCVN 7336:2021), có tính đến đặc tính kỹ thuật của đầu phun được sử dụng.

4.10. Thiết kế của APS-VSS kết hợp với họng nước chữa cháy trong nhà được thực hiện theo SP 5.13130 và SP 10.13130.

4.11. Lượng nước cần thiết cho họng nước chữa cháy trong nhà được thiết kế theo SP 10.13130.

4.12. Đối với màn nước, được phép sử dụng đầu phun ngăn cháy có các đặc tính kỹ thuật khác với đầu phun sử dụng để chữa cháy, nhưng tất cả các đầu phun sử dụng trong màn ngăn phải cùng loại và cùng thiết kế.

4.13. Không giới hạn số lượng đầu phun trên một nhánh của đường ống phân phối.

4.14. Việc cấp nước của APS-VSS và họng nước chữa cháy trong nhà được phép thực hiện từ các máy bơm chữa cháy đồng thời hoặc riêng biệt.

4.15. Trạm bơm và thiết bị trong trạm bơm phải được thiết kế phù hợp với SP 5.13130.

4.16. Thiết bị cấp nước tự động và phụ trợ phải tuân thủ các yêu cầu của SP 5.13130. Các thiết bị cấp nước tự động và phụ trợ sẽ ngừng hoạt động khi máy bơm chữa cháy chính được bật.

4.17. Các bộ điều khiển phải được bố trí riêng biệt đối với các nhóm cơ sở sau:

- khu vực kho lưu trữ hàng hóa;

- khu vực tiếp nhận, đóng gói, phân loại và gửi hàng hóa;

- khu vực cho mục đích hành chính và kỹ thuật.

4.18. Vị trí và cách lắp đặt các bộ điều khiển phải tuân thủ các yêu cầu của SP 5.13130.

4.19. Trong trường hợp không bố trí được các khoang đệm ngăn cháy hoặc cửa chống cháy EI 60 tự động đóng, phải bố trí màn nước với lưu lượng tối thiểu 1 l/(m.s) trên các lối đi từ nhà kho đến các khoang cháy khác. Với chiều rộng lối đi tới 5 m, đường ống phân phối của màn nước là 01 dải; với chiều rộng lối đi hơn 5 m, đường ống phân phối của màn nước là 02 dải (một dải ở bên nhà kho và một dải ở khoang cháy liền kề) với lưu lượng của mỗi dải không nhỏ hơn 0,5 l/(m.s).

4.20. Đầu phun của màn nước được lắp đặt đảm bảo các vị trí sát mái phía trên lối đi được che chắn hoàn toàn bởi dòng nước và hướng phun của mỗi màn nước nằm trên ranh giới của các lối đi.

4.21. Các giải pháp để kích hoạt màn nước (tất cả màn nước hoặc lựa chọn một số màn nước) được lựa chọn đơn vị thiết kế phụ thuộc vào điều kiện sản xuất cụ thể. Nếu mà nước bao gồm hai nhánh thì cả hai màn nước được kích hoạt đồng thời.

4.22. Các thiết bị kích hoạt màn nước bằng tay được bố trí trên các lối thoát hiểm và (hoặc) trên tường, ngay phía bên ngoài cửa thoát nạn của gian phòng được bảo vệ bởi bởi màn nước.

4.23. Để xác định vị trí đám cháy, có thể sử dụng các công tắc dòng chảy lắp đặt theo thứ tự nhất định trên mạng lưới phân phối hoặc các đầu báo cháy tự động.

4.24. Việc sử dụng các chất phụ gia chống đông không cháy được cho phép trong APS.

5. Thiết kế APS-VSS(o) với bố trí chỉ một tầng đầu phun

5.1. Các yêu cầu của phần này chỉ áp dụng cho việc thiết kế APS-VSS(o) với một tầng đầu phun lắp đặt dưới mái của kho của nhóm 5 hoặc 6 theo Phụ lục B SP 5.13130 với chiều cao không quá 14 m và chiều cao xếp hàng đến 12,5 m.

5.2. Khoảng cách giữa đầu phun và đỉnh của hàng hóa tối thiểu là 0,9 m.

5.3. Diện tích tính toán để xác định lưu lượng nước chữa cháy tối thiểu là 90 m^2.

5.4. Khoảng cách giữa các đầu phun:

- không quá 3,5 m - khi chiều cao phòng đến 9,1 m;

- không quá 3,0 m - khi chiều cao của gian phòng hơn 9,1 m;

- 2,0 m - tối thiểu.

5.5. Chỉ số thời gian phản ứng nhiệt của đầu phun theo GOST R 51043 không lớn hơn 45 $(m \cdot s)^{0,5}$.

5.6. Lưu lượng tối thiểu của đầu phun chủ đạo $q_{cđ}$, l/s, được tính theo công thức:

$$q_{cđ} = [q_{5,5} + 0,19(h - 5,5)][1 + \psi(H - 10)] \quad (5.1)$$

Trong đó: $q_{5,5}$ là lưu lượng yêu cầu của đầu phun chủ đạo ở chiều cao xếp hàng 5,5 m và chiều cao phòng không quá 6,4 m, l/s;

h - chiều cao xếp hàng, m;

ψ - hệ số biến đổi chiều cao của gian phòng, m^{-1};

H - chiều cao phòng, m.

Đối với nhóm phòng 5, lưu lượng của đầu phun $q_{5,5}$ bằng 5,3 l/s, và đối với các nhóm phòng 6 bằng 6,5 l/s.

Công thức (5.1) áp dụng cho các kho giá cao tầng có chiều cao xếp hàng từ 5,5 đến 12,5 m và chiều cao phòng từ 6,4 đến 14,0 m.

5.7. Hệ số biến đổi chiều cao của gian phòng xác định theo Bảng 5.1.

Bảng 5.1. Hệ số biến đổi chiều cao của gian phòng

Chiều cao phòng H, m	Hệ số thay đổi chiều cao của gian phòng, ψ m^{-1}
Đến 6,4.	0
Trên 6,4 đến 14,0.	0,06

5.8. Hệ số K của đầu phun sử dụng trong APS-VSS(o) tối thiểu là 1,26 l/(s.mcn^{0,5}). Hệ số K là 1,26 l/(s.mcn^{0,5}), đầu phun được sử dụng trong APS-VSS(o) phải đảm bảo cường độ phun theo Bảng 5.2, tại độ cao 2,5 m trong diện tích vòng tròn 9,6 m^2 (đường kính vòng tròn 3,5 m).

Bảng 5.2. Cường độ phun

Áp lực, MPa	Cường độ phun i_x, l/(s.m^2), không nhỏ hơn
0,1	0,27
0,3	0,46

5.9. Cường độ phun của đầu phun i_x, l/(s.m^2) sử dụng trong APS-VSS(o), với hệ số K_x > 1,26 l/(s.mcn^{0,5}) được xác định:

$$i_x = 0.27 + 0.22(K_x - 1.26) \text{ tại áp lực 0.1 МПа} \quad (5.2)$$

$$i_x = 0,46 + 0,36(K_x - 1,26) \text{ tại áp lực 0,3 МПа} \quad (5.3)$$

trong đó K_x là hệ số K của đầu phun, $l/(s.mcn^{0,5})$.

5.10. Lượng tiêu thụ nước của APS-VSS(o) được xác định trong tất cả các đầu phun nằm trên diện tích tối thiểu 90 m^2 kích hoạt chữa cháy đồng thời.

5.11. Cho phép áp lực thiết kế trong mạng đường ống của hệ thống APS-VSS(o) lớn hơn 1 Mpa với điều kiện sử dụng các thiết bị kỹ thuật phù hợp.

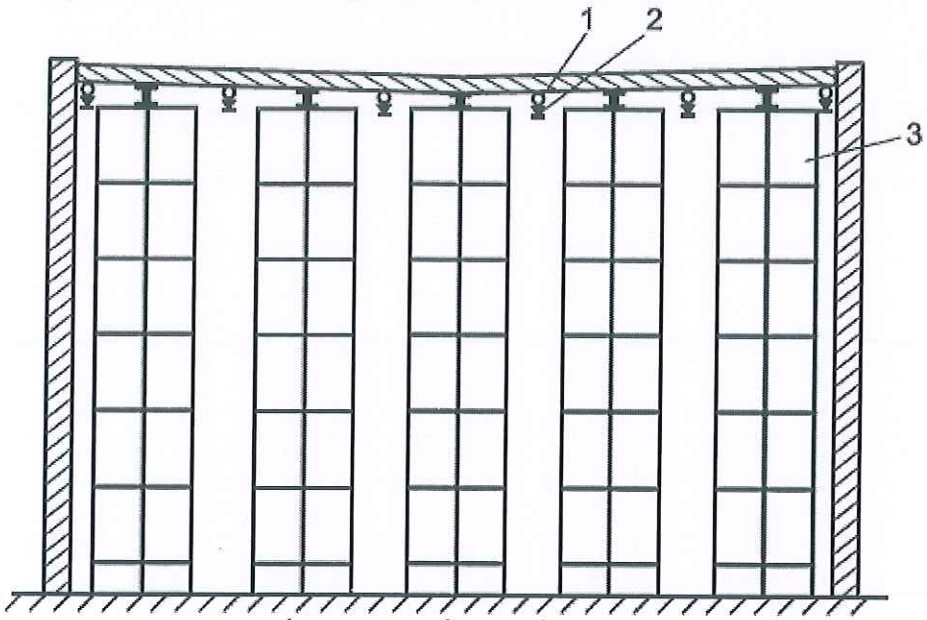
5.12. Giá đỡ VSS không được bố trí các thanh chắn ngang hoặc sử dụng các giá có bề mặt đỡ ngang dạng đặc.

5.13. Việc sử dụng các pallet nhựa hoặc gỗ để đựng hàng hóa phải sử dụng các kết cấu giá đỡ đặc biệt. Chiều cao xếp hàng trong trường hợp này không được vượt quá 7,5 m.

6. Thiết kế APS(m) với bố trí nhiều tầng đầu phun

6.1. Các yêu cầu của phần này áp dụng cho thiết kế APS-VSS (m) cho các nhà kho cao tầng với giá đỡ cố định với chiều cao xếp hàng lên đến 25 m và hệ thống chữa cháy tự động gồm mạng đầu phun nằm dưới mái và các tầng đầu phun khác nhau theo chiều cao của giá đỡ.

6.2. Trong trường hợp giá đỡ hàng hóa đồng thời là kết cấu chịu lực của công trình, các đầu phun dưới mái phải được bố trí theo các lối đi như Hình 6.1. Trong trường hợp này, khoảng cách giữa các đầu phun dọc theo các lối đi không được quá 2 m. Nếu giá đỡ không phải là kết cấu chịu lực, thì đầu phun được bố trí không phụ thuộc vào các lối đi.



1 - đường ống phân phối; 2 - đầu phun; 3 - giá đỡ

6.3. Việc bố trí đầu phun dưới mái phải được thực hiện theo SP 5.13130.

6.4. Các kết cấu khung dạng ống của giá đỡ có thể được sử dụng làm ống để vận chuyển chất chữa cháy khi đảm bảo độ bền, dung lượng và độ kín.

6.5. Trong kho có giá đỡ chịu lực cho mái, nên sử dụng đầu phun theo GOST R 51043 có

các đặc tính thủy lực tương ứng với khoản 6.7 của tiêu chuẩn này.

6.6. Đối với APS-VSS(m) được đặt dưới mái, với chiều cao xếp hàng lên đến 16 m, cường độ phun tối thiểu phải là 0,12 l/(s.m^2) và chiều cao xếp hàng trên 16 m, cường đố phun tối thiểu phải là 0,18 l/(s.m^2). Diện tích tính toán, không phụ thuộc vào cách bố trí đầu phun, tối thiểu phải là là 90 m^2.

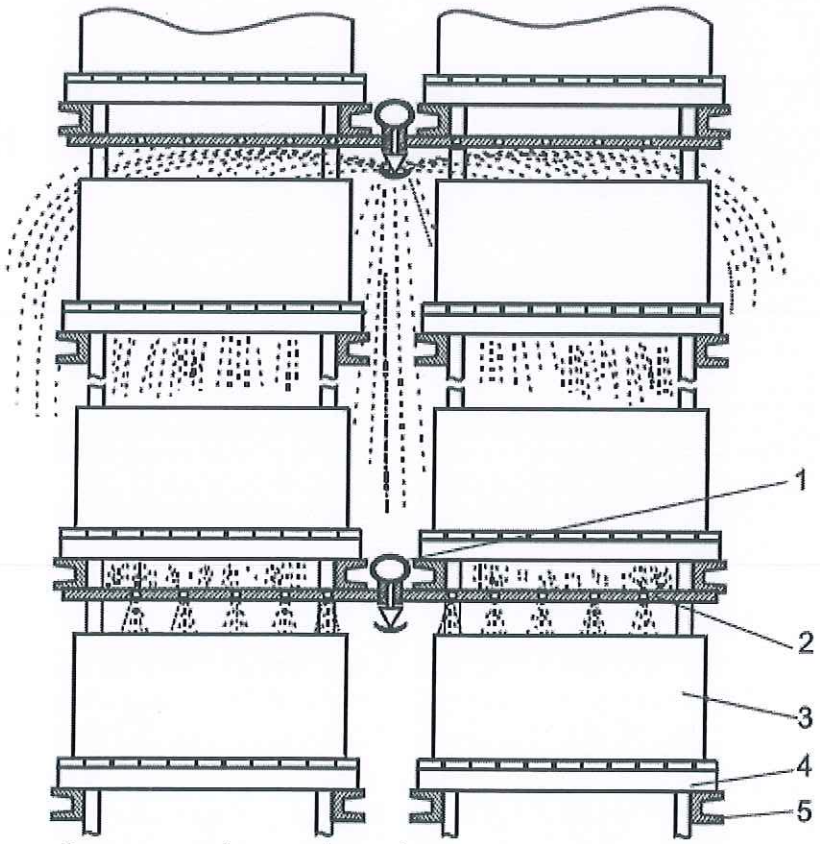
6.7. Trong không gian giá đỡ, các đầu phun được lắp đặt dưới các tấm chắn. Khoảng cách giữa tán của đầu phun và đỉnh của hàng hóa lưu trữ không nhỏ hơn 0,05 m. Khoảng cách phần tử nhạy cảm về nhiệt của đầu phun và tấm chắn nằm trong khoảng từ 0,08 m đến 0,3 m.

6.8. Trong không gian giá đỡ, nên sử dụng đầu phun đảm bảo các yêu cầu theo Bảng 6.1.

Bảng 6.1. Đặc điểm kỹ thuật của đầu phun lắp đặt bên trong giá đỡ

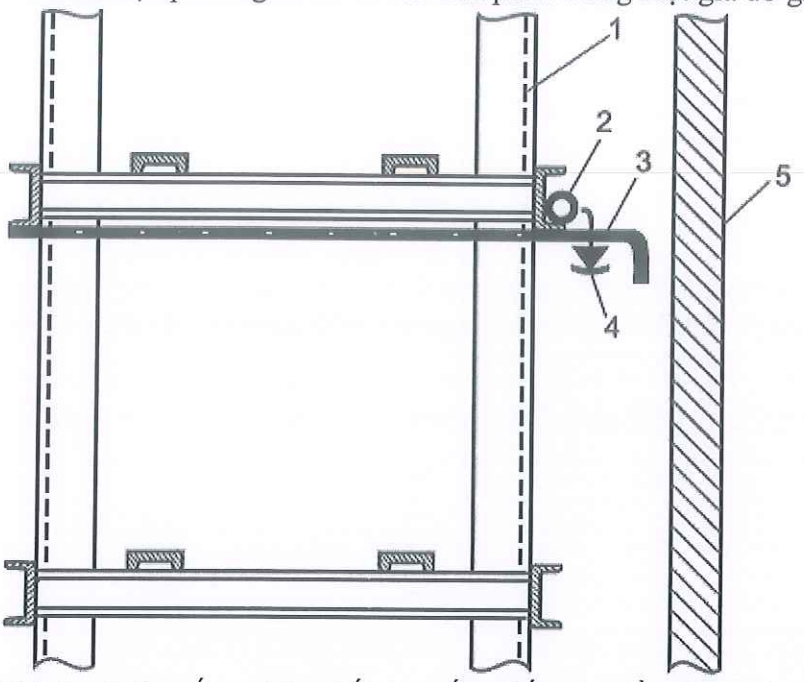
Thông số kỹ thuật	Đường kính lỗ phun của đầu phun, mm	
	12	15
Dải áp lực làm việc, MPa	Từ 0,1 đến 1,0.	Từ 0,1 đến 1,0.
Diện tích bảo vệ dự kiến với một đầu phun*, m^2	3,0	3,0
Cường độ phun, l/(s.m^2), tại áp suất 0,1 MPa	0,3	0,4
* Ở độ cao lắp đặt đầu phun cách bề mặt chữa cháy 0,05 m và áp suất từ 0,1 đến 0,2 MPa.		

6.9. Các phương án lắp đặt đầu phun trong không gian giá đỡ được thể hiện trong Hình 6.2 và 6.3.



1 - đường ống phân phối; 2 – tấm chắn; 3 – hàng hóa; 4 - pallet; 5 - giá đỡ

Hình 6.2. Minh họa phương án bố trí các đầu phun trong một giá đỡ ghép nối



1 - giá đỡ; 2 - đường ống phân phối; 3 – tấm chắn; 4 – đầu phun; 5 - tường

Hình 6.3. Minh họa phương án bố trí các đầu phun trong một giá đỡ duy nhất

6.10. Lưu lượng nước tiêu thụ cho các đầu phun lắp đặt trong không gian giá đỡ Q_r, l/s, được xác định bởi công thức:

$$Q_r = A.B\sum_1^n i \quad (6.1)$$

Trong đó:

A - chiều dài tính toán, m;

B - chiều rộng tối đa của giá đỡ, m;

n là số lượng tấm chắn theo chiều cao;

i là cường độ phun yêu cầu trong không gian giá đỡ, l/(s/m^2).

6.11. Chiều dài tính toán A được xác định theo Bảng 6.2 phụ thuộc vào loại tấm pallet sử dụng để làm khay đựng hàng

Bảng 6.2. Chiều dài tính toán A

Loại tấm pallet	Chiều dài tính toán A, m
Dạng phẳng	15
Dạng hộp	12
Dạng hộp bằng kim loại	8

6.12. Cường độ phun tiêu trong không gian tường bên trong được xác định theo Bảng 6.3.

Bảng 6.3. Cường độ phun yêu cầu trong không gian giá đỡ

Loại hàng hóa lưu trữ	Cường độ phun yêu cầu tối thiểu trong không gian giá đỡ tại các tầng được phân chia bằng các tấm chắn, m		
	tối đa đến 2,0	từ 2,0 đến 3,0	Từ 3,0 đến 4,5
Vật liệu dễ cháy ở thể rắn	0,24	0,36	0,5
Vật liệu không cháy trong bao bì dễ cháy	0,20	0,30	0,4
Sản phẩm cao su	0,40	0,60	0,8

6.13. Tổng lưu lượng nước chữa cháy trong kho được xác định theo công thức:

$$Q = Q_m + Q_r, \quad (6.2)$$

Trong đó:

Q_r – lưu lượng nước yêu cầu của hệ thống đầu phun trong không gian giá đỡ.

Q_m – lưu lượng nước yêu cầu của hệ thống đầu phun dưới mái;

6.14. Cho phép sử dụng các đầu phun lắp đặt ở dưới mái để bảo vệ hàng hóa lưu trữ trên giá đỡ ở tầng trên cùng (trừ các giá đỡ chịu lực) phía trên các màn chắn cao tới 1 m (trừ các sản phẩm cao su). Đồng thời, cường độ phun tối thiểu phải là 0,16 l/(s.m^2) và khoảng cách từ tầng trên của các hàng hóa lưu trữ đến mái không vượt quá 10 m.

6.15. Giá đỡ được bố trí các tấm chăn ngang dạng đặc (không có lỗ), nên được bố trí theo các bước cao độ không quá 4,5 m.

6.16. Tấm chắn phải bao phủ toàn bộ mặt cắt ngang của giá đỡ, bao gồm các khoảng trống giữa các giá đỡ được ghép nối. Khoảng cách đến tấm chắn đầu tiên được xác định từ sàn.

6.17. Tấm chắn phải được làm bằng vật liệu không cháy. Danh mục các vật liệu sử dụng để chế tạo tấm chăn được trình bày trong Bảng 6.4.

Bảng 6.4. Vật liệu được sử dụng để chế tạo tấm chắn

Loại vật liệu	Độ dày tối thiểu, mm
Tấm thép	0,6
Tấm vật liệu từ xi măng	10

6.18. Kích thước của hàng hóa lữu trữ không được vượt quá kích thước tấm chắn.

6.19. Cần có giải pháp loại trừ khả năng hư hỏng đầu phun trong quá trình bốc xếp hàng hóa.

7. Yêu cầu về đường ống

Đường ống thép phải tuân thủ các yêu cầu của GOST 3262, GOST 8732, GOST 8734, GOST 10704 và SP 5.13130. Đường ống phi kim loại phải đáp ứng các yêu cầu của SP 5.13130.

8. Yêu cầu đối với hệ thống điều khiển, báo động và cung cấp điện của APS

8.1. Thiết bị điều khiển và báo động của APS-VSS phải đáp ứng các yêu cầu của SP 5.13130 và SP 6.13130.

8.2. Hệ thống điều khiển của APS-VSS quy định:

- tự động phát hiện cháy;

- báo động cháy tới phòng điều khiển;

- xác định nơi xảy ra cháy và (hoặc) khu vực được kích hoạt của APS-VSS;

- tự động khởi động cụm bơm chữa cháy;

- tự động chuyển mạch nguồn điện chính sang nguồn điện dự phòng;

- tự động kích hoạt van điện;

- dừng hệ thống thông gió, khoải động hệ thống thông gió chống khói;

- thuật toán cần thiết để dừng khẩn cấp dầy chuyền thiết bị công nghệ (trong trường hợp xảy ra cháy);

- báo động cho người dân về đám cháy theo yêu cầu của GOST 12.1.004;

- báo trạng thái hoạt động của APS-VSS.

8.3. Hệ thống điều khiển các van của APS-VSS lắp đặt trên đường ống cấp và phân phối (van tín hiệu, van khởi động, van điện, van đĩa điện, v.v.) phải đảm bảo:

- mở thiết bị khóa và khởi động khi nhận được tín hiệu thích hợp từ các phương tiện kỹ thuật điều khiển tự động;

- điều khiển từ xa các thiết bị khóa và khởi động;

- có tín hiệu về trạng thái của các van ("Mở" - "Đóng");

- điều khiển đảm bảo điện của các phương tiện kỹ thuật AUP-VSS.

8.4. Khi thiết bị kích hoạt bằng tay (hoặc thiết bị khác) bao gồm cả màn nước cửa được kích hoạt, các tín hiệu sau đây sẽ được tạo ra:

- Khởi động máy bơm chữa cháy;

- mở van điều khiển (nếu có);

- truyền tín hiệu về trạng thái hoạt động của APS-VSS tới phòng trực điều khiển chống cháy hoặc nơi có nhân viên thường trực.

8.5. Việc kiểm soát hoạt động các bơm phải đảm bảo:

- Điều khiển tự động bộ truyền động điện của van ngắt;

- Tự động chuyển đổi từ nguồn điện chính sang nguồn điện dự phòng.

8.6. Mạch điều khiển máy bơm chữa cháy APS-VSS phải đảm bảo:

- Tự động khởi động máy bơm chữa cháy - khi nhận được tín hiệu từ các phương tiện kỹ thuật điều khiển tự động;

- Tự động khởi động máy bơm chữa cháy - khi áp lực trong đường ống cung cấp và phân phối giảm xuống dưới giá trị thiết lập;

- Khởi động từ xa máy bơm chữa cháy - từ phòng trực điều khiển chống cháy, từ nhà kho và các cơ sở lân cận nằm trên đường thoát nạn;

- Khởi động cục bộ máy bơm chữa cháy - từ trạm bơm;

- Tự động khởi động máy bơm chữa cháy dự phòng - trong trường máy bơm chính bị hợp hỏng hóc hoặc không ở chế độ hoạt động sau một khoảng thời gian đã thiết lập;

- Báo động về việc khởi động máy bơm chữa cháy;

- Báo động về việc mất nguồn điện của mạch điều khiển của máy bơm chữa cháy và máy bơm chữa cháy dự phòng cũng như sự tự động chuyển đổi điện sang nguồn dự phòng.

8.7. Hệ thống thông gió chống khói phải được APS-VSS kích hoạt với độ trễ thời gian là 4 phút (± 1 phút.). Cho phép khởi động hệ thống bằng tay.

8.8. Các yêu cầu về an toàn phải tuân thủ SP 5.13130, PUE [2].

8.9. Phương tiện kỹ thuật của APS với cấp điện áp trên 24 V, phải có nối đất bảo vệ theo GOST 12.1.030 và GOST 21130.

Tài liệu tham khảo

[1] Luật liên bang ngày 22 tháng 7 năm 2008 123-FZ "Quy định kỹ thuật về yêu cầu an toàn cháy nổ"

[2] Nghị định của Bộ Năng lượng Liên bang Nga ngày 20.06.2003 N 242 "Về việc phê duyệt các chương của các tiêu chuẩn lắp đặt lắp đặt điện"

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

СВОД ПРАВИЛ

СП 241.1311500.2015

Системы противопожарной защиты

УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫСОТНЫХ СТЕЛЛАЖНЫХ СКЛАДОВ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Нормы и правила проектирования

Издание официальное

Москва
2015

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки сводов правил – постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сводов правил».

Применение настоящего свода правил обеспечивает соблюдение требований, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Сведения о своде правил

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 20 августа 2015 № 453

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11 сентября 2015 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется разработчиком в его официальных печатных изданиях и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет.

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения МЧС России

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 2
3 Термины, определения и сокращения..... 3
4 Общие требования по проектированию АУП-ВСС..... 3
5 Проектирование АУП-ВСС(о) с одноярусным расположением оросителей... 5
6 Проектирование АУП(м) с многоярусным расположением оросителей..... 7
7 Требования к трубопроводам..... 11
8 Требования к системе управления, сигнализации и электроснабжения АУП..... 11
Библиография 13





Tôi, Hoàng Dương Huấn, Chứng minh thư số: 13063688 do Bộ Tổng tham mưu cấp ngày 08/01/2021. Cam đoan đã dịch chính xác nội dung của giấy tờ/ văn bản này từ **tiếng Nga sang tiếng Việt**.

Ngày 22 tháng 2 năm 2023
Người dịch

Hoàng Dương Huấn

Ngày 22 tháng 02 năm 2023
(Bằng chữ: Ngày hai mươi hai, tháng hai, năm hai nghìn không trăm hai mươi ba).
Tại Phòng Tư pháp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Tôi Nguyễn Đình Quang

Là Trưởng phòng/Phó trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Chứng thực

Ông Hoàng Dương Huấn là người đã ký vào bản dịch này trước mặt tôi.
Số chứng thực: 17106 Quyển số: 02/SCT-CKND

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG TƯ PHÁP
H.GIA LÂM - TP HÀ NỘI

Nguyễn Đình Quang